

Diseño e Implementación de una Plataforma de Estabilización para una Bicicleta Utilizando un Volante de Inercia

Sistema de Control CMG

Jeferson Hernán Hernández Moreno
Fabián Andrés Reyes Romero

Director: Dr. Alexander Jiménez Triana

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad Tecnológica
Ingeniería en Control y Automatización

Enero 2026

Problemática

- Movilidad sostenible en Bogotá: la bicicleta como alternativa
- Inestabilidad crítica a bajas velocidades o en reposo
- Riesgo de caídas y accidentes en ciclistas

Propósito del Proyecto

Desarrollar una plataforma experimental que aproveche el **efecto giroscópico** para estabilizar activamente una bicicleta en condiciones de reposo mediante un **volante de inercia** (CMG).

[Imagen: Sistema CMG en bicicleta]

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Diseñar y construir una plataforma experimental con volante de inercia, sensores y actuadores que permita implementar y validar estrategias de control para la estabilización de una bicicleta.

Objetivos Específicos

- 1 Diseñar y construir la estructura mecánica (bicicleta + CMG)
- 2 Integrar sistema de sensado (IMU), actuación y procesamiento
- 3 Implementar control PID en lazo cerrado y validar experimentalmente

[Diagrama: Componentes del sistema]

Antecedentes

Estado del Arte

Desarrollos Nacionales

- **U. Nacional (2014):** Control por dirección, requiere velocidad mínima
- **U. San Buenaventura (2018):** CMG simulado, sin validación física

Desarrollos Internacionales

- **Ohio State U. (Kalouche, 2014):** CMG experimental, 30s de estabilización
- **Yetkin et al. (2014):** Comparación PID vs SMC

Contribución de este Proyecto

Primera implementación física nacional de un CMG para estabilización de bicicletas en reposo con validación experimental completa.

Principio Físico

Efecto Giroscópico

Momento Angular

$$L = I\omega$$

Precesión

$$\Omega_p = \frac{\tau}{L} = \frac{mgr}{I\omega}$$

Principio: Al inclinar el volante, se genera un torque perpendicular que estabiliza la bicicleta.

[Diagrama: Efecto giroscópico]

[Imagen: Volante girando]

Componentes

Sensores y Microcontrolador

MPU9250 - IMU

- Acelerómetro 3 ejes
- Giroscopio 3 ejes
- Magnetómetro 3 ejes
- Comunicación I²C

[Imagen: MPU9250]

ESP32

- Dual-core 32 bits
- Hasta 240 MHz
- Procesamiento en tiempo real
- Control PWM para actuadores

[Imagen: ESP32]

Controlador PID

Estrategia de Control

Ecuación del Controlador

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

- K_p : Acción proporcional (respuesta inmediata)
- K_i : Acción integral (elimina error residual)
- K_d : Acción derivativa (amortiguamiento)

[Diagrama de bloques PID]

Filtro Complementario

$$\theta = 0,99 \cdot (\theta_{prev} + \omega \cdot \Delta t) + 0,01 \cdot \theta_{accel}$$

Combina precisión del giroscopio con estabilidad del acelerómetro.

Modelo Dinámico

Sistema Bicicleta-CMG

Componentes del Sistema

- **Bicicleta (b):** Estructura principal - ángulo θ
- **Gimbal (g):** Marco motorizado - ángulo α
- **Flywheel (f):** Disco rotando a velocidad Ω

[Diagrama de cuerpo libre]

Ecuaciones de Movimiento (linealizadas)

$$J_{eq}\ddot{\theta} - (M_{eq}L_{eq}g)\theta + H\dot{\alpha} = 0$$

$$I_{\alpha}\ddot{\alpha} - H\dot{\theta} = \tau_{\alpha}$$

donde $H = I_{fy}\Omega$ es el momento angular del volante.

[Imagen: Diseño CAD completo]

Sistema CMG

- Volante de inercia
- Motor DC alta velocidad
- Gimbal motorizado

[Imagen: Detalle CMG]

Arquitectura del Sistema

Integración Completa

[Diagrama: Arquitectura completa]

Flujo de Control

- 1 IMU mide inclinación θ y velocidad angular
- 2 Filtro complementario procesa señales
- 3 Controlador PID calcula acción de control
- 4 Actuador ajusta gimbal (ángulo α)
- 5 Torque giroscópico estabiliza la bicicleta

Hardware

- ESP32 (controlador principal)
- MPU9250 (IMU 9-DOF)
- BTS7960 (driver motor DC)
- Batería LiFePO4
- BMS

[Diagrama circuito]

[Imagen: Implementación electrónica]

Prototipo Final

Sistema Completo

[Imagen: Prototipo ensamblado completo]

[Imagen: Vista lateral]

[Imagen: Detalle gimbal]

Resultados Experimentales

Desempeño del Sistema

[Gráfica: Ángulo de inclinación vs Tiempo]

Métricas

- Error en estado estacionario:
 < 2
- Tiempo de asentamiento: $[X]$ s
- Compensación de perturbaciones

[Gráfica: Señal de control]

Resultados Técnicos

- ✓ Estabilización activa en reposo validada experimentalmente
- ✓ Compensación efectiva de perturbaciones laterales
- ✓ Control PID robusto y eficiente
- ✓ Modelo matemático validado

[Imagen/Video: Demostración funcionamiento]

Comparación con Estado del Arte

Desempeño comparable a desarrollos internacionales, con plataforma de bajo costo implementada localmente.

Conclusiones

Técnicas y Académicas

Conclusiones Técnicas

- Se validó experimentalmente el principio de estabilización giroscópica mediante CMG
- El controlador PID demostró ser efectivo para el objetivo planteado
- El modelo matemático captura adecuadamente la dinámica del sistema
- Primera implementación física nacional exitosa

Conclusiones Académicas

- Integración exitosa de teoría de control con implementación práctica
- Contribución al desarrollo tecnológico nacional
- Generación de conocimiento aplicado a movilidad sostenible

Mejoras al Sistema

- Implementar controladores avanzados (ADRC, LQR, SMC)
- Optimizar diseño mecánico para reducir peso total
- Mejorar eficiencia energética del sistema

Extensiones del Proyecto

- Integrar sistema de control de dirección para navegación
- Evaluar desempeño en condiciones de movimiento
- Desarrollar sistema de navegación autónoma

Aplicaciones Potenciales

- Sistema de asistencia para ciclistas urbanos
- Plataformas de movilidad personal inteligente
- Herramienta educativa en control de sistemas

Impacto

Social, Ambiental y Tecnológico

Impacto Social

- Mayor seguridad para ciclistas
- Inclusión de usuarios con menor destreza
- Promoción de movilidad activa

Impacto Ambiental

- Reducción de emisiones
- Transporte limpio
- Calidad del aire

Impacto Tecnológico

- Avance en control de sistemas dinámicos
- Desarrollo de prototipos funcionales
- Base para futuras investigaciones

[Imagen: Movilidad sostenible]

¡Gracias por su atención!

Contacto:

jhhernandezm@udistrital.edu.co

fareyesr@udistrital.edu.co

Director: Dr. Alexander Jiménez Triana

Grupo de Investigación ORCA

Universidad Distrital Francisco José de Caldas